



Олимпиада «Невский интеграл» по информатике

Задания с ответами

2022/2023 учебный год

3 класс

1. В коробке было 16 конфет. Дети разобрали и съели все конфеты. Костя взял себе восьмую часть от этих конфет; сладкоежке Соне достались целых семь штук; Витя съел вдвое больше, чем Костя; остальные забрал вернувшийся из школы Дима. Определите по диаграмме, кто из детей изображен под номером 1?

Ответ: Витя

2. У тети Тани живут несколько кошек. В их окрасах можно встретить только три цвета - черный, белый и рыжий. В расцветках кошек имеются все возможные варианты на базе этих цветов, нет лишь полностью рыжей расцветки. Также известно, что если в окрасе кошки есть рыжий цвет, то она пушистая, а если нет, то гладкошерстная. Найдите неправильное утверждение о кошках тети Тани (все трехцветные кошки - пушистые; все двухцветные кошки - гладкошерстные; все пушистые кошки имеют в окрасе более одного цвета; все гладкошерстные кошки имеют в окрасе менее трех цветов; все полностью черные и белые кошки - не пушистые).

Ответ: Все двухцветные кошки - гладкошерстные

3. На все те деньги, что есть в кошельке у Саши, он может купить: либо три ватрушки с творогом; либо мини-пиццу и ватрушку с творогом; либо две ватрушки с творогом, пирожок с капустой за 50 руб. и пакетик кофе за 20 руб. Сколько рублей стоит мини-пицца?

Ответ: 140

4. На столе стояла коробка конфет. Муха села в одну из ячеек коробки (см. рисунок) и стала перемещаться из ячейки в ячейку по стрелочкам. Определите, в какой ячейке она оказалась после всех этих перемещений. (За один раз муха перемещается в соседнюю по вертикали или горизонтали ячейку).

↑ → ↓ → ↓ ← ← ← ↑ → ↓ ↓

Ответ:

5. Лиза любит яичницу и всегда готовит ее на завтрак. Иногда, чтобы внести разнообразие, Лиза кладет в нее одну или несколько добавок - колбасу, укроп, помидоры. Сколько различных вариантов своего любимого блюда может приготовить Лиза?

Ответ: 8

4-5 классы

1. У тети Тани живут несколько кошек. В их окрасах можно встретить только три цвета - черный, белый и рыжий. В расцветках кошек имеются все возможные варианты на базе этих цветов, нет лишь полностью рыжей расцветки. Также известно, что если в окрасе кошки есть

рыжий цвет, то она пушистая, а если нет, то гладкошерстная. Одноцветных кошек - 3, трехцветных - 2, пушистых - 6, а черно-белых - 2. Сколько всего у тети Тани кошек?

Ответ: 11

2. Маша выбрала пять слов - НОУТБУК, ГРАФИКА, ПРИНТЕР, КОНТЕНТ, БАННЕР - и все буквы этих слов заменила на картинки. Каждой определенной букве соответствует своя определенная картинка. Посмотрите, что получилось у Маши, и установите, какая картинка соответствует букве Ф.

Ответ:

3. Таня, Марина, Оля и Валя ели творог. Две девочки положили в свой творог малиновое варенье, две - смородиновое. У Тани с Мариной было разное варенье, у Вали с Таней тоже было разное варенье. Марина положила себе малиновое. Какое варенье было у каждой девочки?

Ответ: Таня - смородиновое, Марина - малиновое, Оля - смородиновое, Валя - малиновое

4. Установите соответствие между изображениями - и словами, образованными из букв, составляющих названия того, что изображено в левом столбце.

Ответ: 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Б, 5-Г

5. В приведенной ниже последовательности каждый следующий элемент получен по некоторому строгому алгоритму. Разгадав его, продолжите ряд. (В ответе запишите число, которое должно быть на месте многоточия).

3, 5, 9, 17, 33, 65, ...

Ответ: 129